KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ · Kâmil Özdağ Fen Fakültesi · Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü
1108303 VERİ ANALİTİĞİ · 2026-2027 Güz Yarıyılı ·

ÖDEV 1 · Veri Kalitesi Raporu ve Analitik Temel Tablo Taslağı

Veriliş: 12 Ekim 2026 (3. hafta) · Teslim: 26 Ekim 2026, ders saati başlangıcı (5. hafta) · Toplam 100 puan

---

Katkısı: Bu ödevden alınan puan, Ödev 2 ile birlikte ara sınav notuna en çok 10 puan olarak eklenecektir.

Amaç

Bir ham müşteri tablosunu inceleyip veri kalitesi raporu çıkarmak, sızıntı denetimi yapmak ve bu tablodan kurulacak analitik temel tablonun taslağını hazırlamak. Bu ödev 1., 2. ve 3. haftaların konularını kapsar.

Veri

Dosya: odev1_veri.csv · 20 satır, 10 sütun. TelekomTR adlı kurgusal bir operatörün müşteri kayıtlarıdır. Hesapları elle yapabilirsiniz; isterseniz derste kullandığımız pandas komutlarından da yararlanabilirsiniz.

Sütun	Açıklama
musteri_no	Müşteri kimlik numarası
kayit_tarihi	Aboneliğin başladığı tarih (gg.aa.yyyy)
sehir	Müşterinin şehri
sozlesme	Sözleşme türü: Aylık veya Yıllık
yas	Müşterinin yaşı
son6ay_ortalama_fatura	Ocak-Haziran 2026 dönemindeki ortalama aylık fatura tutarı (TL)
destek_aramasi_3ay	Nisan-Haziran 2026 döneminde destek hattını arama sayısı
kampanya_kodu	Müşterinin dahil olduğu kampanyanın kodu
temmuz_iptal_talebi	Müşteri Temmuz 2026'da iptal talebi formu doldurdu mu?
ayrildi	Müşteri Temmuz-Eylül 2026 döneminde ayrıldı mı? (hedef değişken)

Görevler

Görev 1. Problemin tanımı (15 puan). Tahmin anını (t_0) tarih vererek yazınız. Gözlem ve sonuç dönemlerini başlangıç ve bitiş tarihleriyle belirtiniz. Tahmin öznesinin ne olduğunu ve analitik temel tabloda kaç satır bulunacağını gerekçesiyle yazınız. Problemin türünü (tahmin, betimleme, etki) ve denetimli olup olmadığını belirtiniz.

Görev 2. Sızıntı denetimi (20 puan). On sütunun her biri için "analitik temel tabloya alınır" ya da "alınmaz" kararı veriniz ve her karar için tek cümlelik gerekçe yazınız. Hedef sütunu için "hedef", kimlik sütunu için "anahtar olarak tutulur" yazınız. Alınmayan sütunlar için hangi sebeple çıkarıldığını (sızıntı, kimlik sütunu, bilgi taşımayan sütun gibi) adlandırınız.

Görev 3. Veri kalitesi raporu (35 puan). Aşağıdaki maddeleri sırasıyla hesaplayınız ve bulgularınızı kısa cümlelerle raporlayınız.

(a) Tablodaki satır sayısı, fazladan yazılmış (yinelenen) satır sayısı ve benzersiz müşteri sayısı. Yinelenen kaydı bulduktan sonraki işlemleri hangi tablo üzerinde yaptığınızı belirtiniz. (5 puan)

(b) Boş bırakılmış hücrelerin bulunduğu sütunu belirtiniz ve eksik oranını hesaplayınız. (5 puan)

(c) Sayısal görünen ama gerçekte eksiklik anlamına gelen bir kod bulunmaktadır. Bu kodu tespit ediniz, kaç satırda geçtiğini ve oranını yazınız. Bu kod eksik sayılmadığında ve sayıldığında ilgili sütunun ortalaması ne olur? İki sonucu karşılaştırarak yorumlayınız. (8 puan)

(ç) sehir sütununun kardinalitesini olduğu gibi hesaplayınız. Ardından büyük-küçük harf farklarını giderdiğinizde kardinalite kaça iner? Türkçe harflerde dikkat edilmesi gereken noktayı bir cümleyle yazınız. (5 puan)

(d) Hiç bilgi taşımayan sütunu kardinalitesiyle birlikte belirtiniz. (3 puan)

(e) son6ay_ortalama_fatura sütunu için ortalama, medyan ve standart sapmayı hesaplayınız. Ortalama ile medyan arasındaki farkın sebebini açıklayınız. (9 puan)

Görev 4. Aykırı değer denetimi (15 puan). son6ay_ortalama_fatura sütunu için birinci ve üçüncü çeyreği 3. haftadaki konum formülüyle hesaplayınız. Ardından çeyrekler açıklığını ve Tukey (uç değer) alt-üst sınırlarını hesaplayınız. Çeyrekler açıklığı (IQR) ile çeyrekler arası aralık aynı kavramın iki adıdır. Sınırların dışında kalan değerleri listeleyiniz. Bu değer(ler) için ne yapardınız? Kararınızı gerekçelendiriniz.

Görev 5. Hedef değişken ve belirsizlik (10 puan). Ayrılma oranını hesaplayınız. Bu oranın standart hatasını bulunuz ve yaklaşık iki standart hatalık aralığı yazınız. Bu aralığın, elinizdeki veriyle ayrılma oranı hakkında ne söylemenize izin verdiğini bir cümleyle yorumlayınız.

Görev 6. Analitik temel tablo taslağı (5 puan). Kuracağınız analitik temel tablonun sütun başlıklarını listeleyiniz. Her sütunun ham mı yoksa türetilmiş mi olduğunu belirtiniz. Hedef sütununu ayrı gösteriniz.

Teslim kuralları

· Ödev elle yazılabilir ya da bilgisayarda hazırlanabilir. Bilgisayarda hazırlanırsa PDF olarak teslim edilir.

· Ödev elden ya da e-postayla (eminahmet@kmu.edu.tr) teslim edilir.

· Bütün sayısal sonuçlar ara işlemleriyle birlikte verilecektir. Ara işlemi gösterilmeyen doğru sonuç, ilgili maddenin puanının en çok yarısını alır.

· Ondalık ayırıcı olarak virgül kullanınız. Oranları dört ondalık basamakla yazınız.

· **Teslim tarihi 26 Ekim 2026, ders saatinin başlangıcıdır. Geç teslim edilen ödevler değerlendirmeye alınmaz.**

Yapay zekâ kullanım rehberi

(1) Bu derste yapay zekâ araçlarını kullanabilirsiniz. Kavram açıklatmak, bir komutun ne yaptığını sormak ya da hata mesajını çözmek meşru kullanımdır.

(2) Teslim ettiğiniz her cümle, her sayı ve her karar sizindir. "Yapay zekâ böyle dedi" bir gerekçe değildir. Yanlış ifadelerden puan kırılır.

(3) Her sayısal sonuç ara işlemleriyle birlikte verilecektir. Bu kural, sonucu doğrulamadan aktarmayı engeller.

(4) Var olmayan bir kaynak, var olmayan bir komut ya da veride bulunmayan bir sayı kullanıldığında o madde kısmi puan almaz, sıfır alır. Küçük bir hesap hatası ile uydurma aynı şey değildir.

(5) Ödevdeki kullanım beyanı doldurulacaktır. Beyan puanlandırılmaz; beyanı eksik ödev eksik teslim sayılır.

(6) Öğretim üyesi, teslim edilen bir çözümü sizden iki üç dakika içinde açıklamanızı isteyebilir. Açıklanamayan çözüm, açıklanabildiği kadar puanlanır.

(7) Üniversitenin yürürlükteki yönetmelik hükümleri saklıdır.

Nerelerde güvenmemelisiniz: Eşik seçmek, bir sütunun sızıntı olup olmadığına karar vermek, hangi yöntemin bu veriye uygun olduğunu belirlemek. Bunlar bu dersin öğrettiği kararlardır ve bağlamı yalnızca siz bilirsiniz.

Yapay zekâ kullanım beyanı

Kullandığım araç	Hangi görevde	Çıktının neresini değiştirdim veya doğruladım

Hiçbir araç kullanmadıysanız birinci satıra "kullanılmadı" yazınız.

Değerlendirme ölçütleri

Görev	Puan	Neye bakılır
1. Problemin tanımı	15	Tarihlerin doğruluğu, tahmin öznesinin ve satır sayısının gerekçesi
2. Sızıntı denetimi	20	Her sütun için karar ve gerekçe; sızıntının doğru adlandırılması
3. Veri kalitesi raporu	35	Hesapların doğruluğu, ara işlemler, bulguların yorumlanması
4. Aykırı değer denetimi	15	Çeyrek ve sınır hesabı, karar ve gerekçesi
5. Hedef ve belirsizlik	10	Oran, standart hata ve aralığın doğru yorumu
6. ABT taslağı	5	Sütun listesi, ham-türetilmiş ayrımı, hedefin ayrı gösterilmesi